# Guion de exposición

Sistema de atención clínica | 19 minutos y 10 segundos

El guion sigue las 9 diapositivas y el reparto acordado. Los tiempos incluyen lo que dice cada integrante y lo que muestra en consola. Empiecen con la clínica vacía y mantengan abierta la misma sesión durante toda la exposición. Cada demostración utiliza los turnos que dejó la persona anterior.

## 1. Portada

**Laura García Miguel | 0:00-0:15**

Buenos días. Somos el equipo 8. Nuestro proyecto es un sistema de atención clínica que organiza los turnos por especialidad, da prioridad a las emergencias y controla el tiempo de espera.

## 2. El problema de la atención clínica

**Laura García Miguel | 0:15-1:00**

Supongamos que en Medicina General ya hay dos pacientes esperando y llega una emergencia. El sistema tiene que decidir quién pasa primero. Además, debe saber qué pacientes siguen en espera y cuánto tiempo llevan allí.

Para resolverlo, cada especialidad tiene su propia lista. Dentro de ella, las emergencias se atienden primero. Si un paciente regular supera los 30 minutos sin recibir atención, su turno se retira y queda registrado como abandono por tiempo excedido.

Anyelo va a explicar cómo organizamos las especialidades y sus pacientes en la multilista.

## 3. Multilista de especialidades

**Anyelo Monterrey | 1:00-4:50**

La clínica puede tener varias especialidades y cada una puede tener una cantidad distinta de pacientes. Por eso usamos una multilista. La lista principal contiene las especialidades y cada especialidad enlaza su propia sublista de espera.

Un NodoExterno guarda una especialidad. Tiene un enlace a la siguiente especialidad y otro al primer paciente de su sublista. A partir de ese primer paciente, seguimos los enlaces de los NodoInterno para recorrer la lista. Cada nodo interno guarda los datos de un paciente y una referencia al siguiente.

En la diapositiva, General y Pediatría están en la lista principal. Si quiero buscar los pacientes de General, primero encuentro el nodo de General y luego bajo a su sublista. La lista de Pediatría se recorre por separado.

> **En consola.** Usa 1 para agregar General. Repite 1 para agregar Pediatría. Luego elige 3.

Aquí vemos que las dos especialidades ya existen y que todavía no tienen pacientes en espera. La lista principal puede contener una especialidad aunque su sublista esté vacía. Cuando registremos un paciente, se agregará a la sublista que le corresponda.

Ya tenemos dónde guardar los turnos. Alejandro va a explicar cómo se decide el orden de atención.

## 4. Cola dual y prioridad

**Alejandro Marrinez Gonzalez | 4:50-8:40**

Cada especialidad tiene dos colas enlazadas, una para emergencias y otra para pacientes regulares. En las dos usamos FIFO, que significa que el primero en entrar es el primero en salir. Al registrar un turno, add lo coloca al final de su cola. Al atender, poll retira el turno que está al frente.

La prioridad se aplica al elegir la cola. La clínica consulta primero si hay una emergencia en espera. Si la hay, toma la que está al frente de esa cola. Cuando la cola de emergencias queda vacía, puede atender al primer regular.

> **En consola.** Usa 2 para cada registro. El programa pide especialidad, ID, nombre y tipo, en ese orden.

| Especialidad | ID | Nombre | Tipo |
|---|---|---|---|
| General | R1 | Ana | REGULAR |
| General | R2 | Luis | REGULAR |
| General | E1 | Eva | EMERGENCIA |
| General | E2 | Leo | EMERGENCIA |

Registré primero a los dos pacientes regulares. Después registré a Eva y a Leo como emergencias. Si ahora pido atender al siguiente paciente de General, espero que salga Eva. Su turno, E1, tiene prioridad sobre los regulares y llegó antes que E2.

> **En consola.** Elige 4 y escribe General. Señala el mensaje «Paciente atendido: [E1] Eva».

Quedan esperando E2, R1 y R2. Vamos a conservar esos turnos para que Laura muestre cómo funciona la cancelación.

## 5. Pila de cancelaciones

**Laura García Miguel | 8:40-11:30**

Para guardar las cancelaciones manuales usamos una pila. Su orden es LIFO, que significa que el último elemento en entrar es el primero en salir. En este caso nos interesa poder consultar enseguida la cancelación más reciente.

Al cancelar un turno por ID, la clínica retira al paciente tanto de la cola como de la sublista de espera. Después crea un registro con el paciente, su especialidad y el momento de la cancelación, y lo guarda con push. top permite consultar la cima sin quitar el registro y pop permite extraerlo.

> **En consola.** Registra en General a R3, Rosa, como REGULAR. Con 5, cancela primero R2 y después R3. Usa 6 y luego 7.

La opción 6 muestra a R3 porque fue el último turno que cancelé. La opción 7 muestra el historial en ese mismo orden, primero R3 y después R2. Para recorrerlo, el programa usa una pila auxiliar y luego devuelve los registros a su posición original.

Estas cancelaciones fueron manuales. Carlos va a mostrar qué sucede cuando un turno sale de la espera porque se agota el tiempo.

## 6. Expiración de turnos

**Carlos Daniel Hernández Díaz | 11:30-15:20**

Para probar la espera usamos un reloj simulado. La hora se mantiene fija mientras escribimos o consultamos. Cuando registramos un turno, guardamos la hora que muestra el menú. Con la opción 8 avanzamos el reloj y la clínica compara la hora actual con la hora de registro de los pacientes regulares.

La regla dice que el turno vence al **superar** los 30 minutos. Vamos a probar el minuto exacto del límite y el siguiente. También dejamos una emergencia en General para comprobar que permanece en espera.

> **En consola.** Registra en Pediatría a R4, Sara, como REGULAR. Usa 8, escribe 30 y consulta la espera con 3.

Ahora han pasado exactamente 30 minutos. R1 sigue en General y R4 sigue en Pediatría. El programa indica que todavía no hubo abandonos por tiempo excedido.

> **En consola.** Usa 8, escribe 1 y vuelve a consultar con 3.

Ahora han pasado 31 minutos. R1 y R4 salieron de sus colas y de sus sublistas. Cada uno quedó registrado como abandono en su especialidad. E2 sigue en General porque las emergencias quedan fuera de esta regla.

Tenemos un abandono en cada especialidad. Reynaldo va a mostrar cómo el programa obtiene el total.

## 7. Conteo recursivo de abandonos

**Reynaldo Ramos | 15:20-16:55**

El conteo comienza en el primer nodo de la lista de especialidades. En cada llamada, el método toma el contador de abandonos de la especialidad actual y le suma lo que devuelve la llamada para el nodo siguiente.

En nuestro ejemplo, General aporta uno y la llamada continúa en Pediatría. Pediatría aporta otro y llama al método con el nodo siguiente. Como ya llegamos al final de la lista, ese nodo es null. Ese es el caso base y devuelve cero.

Al regresar las llamadas, queda uno de General más uno de Pediatría más cero del caso base. El total es dos.

> **En consola.** Usa 9. Señala el abandono de R1 en General, el de R4 en Pediatría y el total recursivo de 2.

## 8. Resultados de las pruebas

**Reynaldo Ramos | 16:55-18:20**

Durante el desarrollo ejecutamos pruebas de los flujos normales, de los límites y de las entradas incorrectas. Comprobamos que las emergencias se atienden primero, que las cancelaciones se muestran de la más reciente a la más antigua y que el regular vence después de los 30 minutos.

También probamos el menú con opciones inválidas. Voy a escribir una palabra donde el programa espera un número. Después volveré a consultar los abandonos para comprobar que puedo seguir usando el menú y que los datos se conservaron.

> **En consola.** Escribe texto como opción del menú. Muestra el mensaje de error y vuelve a elegir 9.

El programa indica que debemos introducir un entero y vuelve a mostrar el menú. Al repetir la consulta, el total sigue siendo dos. Los casos ejecutados y sus resultados están documentados en el README.

## 9. Proyecto y cierre

**Reynaldo Ramos | 18:20-19:10**

El proyecto está hecho en Java y se ejecuta por consola desde Main. La multilista organiza la espera por especialidad, las dos colas determinan el orden de atención y la pila conserva las cancelaciones manuales. Cuando vence un turno regular, queda registrado en su especialidad y el método recursivo permite consultar el total.

En el repositorio están el código y el README con las instrucciones de ejecución y los resultados de las pruebas. También declaramos el uso de Codex como apoyo en el diseño, la implementación, las pruebas y la preparación de las diapositivas.

Muchas gracias. Quedamos atentos a sus preguntas.